abs-id = 87

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 1 - \frac{5}{4}$. Il vaut :

☐ **a.** -1 ☐ **b.** $0{,}25$ ☐ **c.** $-0{,}25$ ☐ **d.** $0{,}8$

Question 1.2

La moitié du carré d'un nombre réel x est :

☐ **a.** $\left(\frac{x}{2}\right)^2$ ☐ **b.** $(2x)^2$ ☐ **c.** $\frac{x^2}{2}$ ☐ **d.** $2x^2$

Question 1.3

Le prix d'un article augmente deux fois de 20 %. Il est multiplié par :

☐ **a.** $1{,}2 \times 1{,}2$ ☐ **b.** $1{,}40$ ☐ **c.** $2 \times 1{,}20$ ☐ **d.** $1{,}02^2$

Question 1.4

Le prix d'un kilogramme de bananes sur un marché vaut 2 €. Ce prix est augmenté de 25 %. Après cette augmentation, 10 kg de bananes coûtent :

☐ **a.** 25 € ☐ **b.** 20 € ☐ **c.** 15 € ☐ **d.** 10 €

Question 1.5

Une usine fabrique deux types de pièces A et B.
Chaque pièce peut, ou non, présenter un défaut. Le tableau suivant donne la répartition de toutes les pièces fabriquées après une journée.

	défectueuses	non défectueuses	total
A	5	50	55
B	2	75	77
total	7	125	132

On choisit au hasard une pièce. Quelle est la probabilité qu'elle soit du type A sachant qu'elle est défectueuse ?

☐ **a.** $\frac{5}{55}$ ☐ **b.** $\frac{5}{7}$ ☐ **c.** $\frac{7}{132}$ ☐ **d.** $\frac{55}{132}$

Question 1.6

Parmi les expressions suivantes, laquelle est celle d'une fonction polynôme de degré 2 ?

☐ **a.** $x^2(x+1)+x$ ☐ **c.** $x-(x+2)^2$

☐ **b.** $(x^2+1)(2+x)-x^2$ ☐ **d.** $2(x-2)(x+2)-2x^2$

Question 1.7

Les solutions de l'équation $(5x-10)(x+3)=0$ sont :

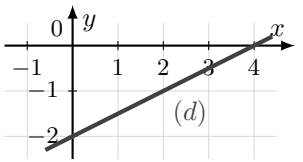
☐ **a.** 2 et 3 ☐ **b.** $\frac{1}{2}$ et -3 ☐ **c.** 2 et -3 ☐ **d.** $\frac{1}{2}$ et 3

Question 1.8

Une droite (d) est tracée ci-contre.
Son équation réduite est :

☐ **a.** $y=-2x-2$ ☐ **c.** $y=2x-2$

☐ **b.** $y=\frac{1}{2}x+2$ ☐ **d.** $y=\frac{1}{2}x-2$



Question 1.9

On considère la droite (d) passant par les points $(0\,;2)$ et $(5\,;12)$ et la droite (d') passant par les points $(-2\,;-2)$ et $(4\,;14)$.

On peut affirmer que :

☐ **a.** (d) est au-dessus de (d') ☐ **c.** (d) et (d') sont sécantes

☐ **b.** (d) est en dessous de (d') ☐ **d.** (d) et (d') sont confondues

Question 1.10

Pour quelle valeur du nombre réel x la droite passant par les points $(1\,;-1)$ et $(x\,;8)$ a-t-elle un coefficient directeur égal à 3 ?

☐ **a.** 4 ☐ **b.** $\frac{1}{4}$ ☐ **c.** -4 ☐ **d.** $-\frac{1}{4}$

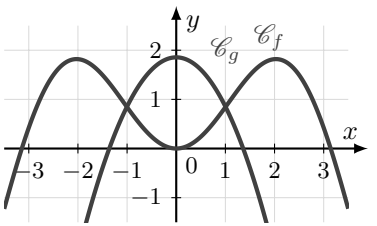
Question 1.11

On a représenté ci-contre une fonction f et une fonction g.

Sur quel intervalle l'inégalité $f(x)\leqslant g(x)$ est-elle vérifiée ?

☐ **a.** $[-3,0]$ ☐ **c.** $[1,3]$

☐ **b.** $[-1,1]$ ☐ **d.** $[-3,3]$



Question 1.12

On considère une fonction f polynomiale de degré 2 dont le tableau de signes est :

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Parmi les quatre expressions proposées, laquelle lui correspond ?

☐ **a.** $f(x)=2(x-1)(x+4)$ ☐ **c.** $f(x)=-2(x-4)(x+1)$

☐ **b.** $f(x)=5(x+1)(x-4)$ ☐ **d.** $f(x)=-3(x+1)^2$